

경험정리

기계재료학 프로젝트

웨이트 트레이닝을 즐기며 운동을 하던 중, 동일한 바벨임에도 사용 후 형상이 유지되는 경우와 휘어짐이 남는 경우가 있다는 점에 의문을 가졌습니다. 평소 관심을 두고 있던 재료와 역학의 관점에서, 이러한 차이를 감각이 아닌 계산으로 설명할 수 있어야 한다고 생각했습니다. 이를 정량적으로 입증하고, 누구에게나 논리적으로 설명할 수 있는 기준을 만드는 것을 목표로 삼았습니다.

이에 기계재료학 프로젝트에서 실제 데드리프트 시 손 위치와 하중 분포를 반영한 모델을 설정하고, 동일 규격 바벨을 기준으로 형상과 재료에 따른 굽힘 변형과 항복 조건을 비교 분석했습니다. 그 결과, 중실축 바벨은 약 1200kg까지 탄성 영역을 유지한 반면, 중공축 구조는 약 270kg 수준에서 항복 조건에 도달함을 확인했습니다. 또한 주철 일반봉은 약 760kg 이상에서 영구 변형이 발생했으나, SCM440 합금강을 적용한 탄성봉은 약 2180kg 하중까지 형상 회복이 가능했습니다. 이를 통해 제품 간 역학적 차이를 수치와 기준으로 설명할 수 있게 되었고, 고객의 사용 환경에 맞는 합리적인 선택을 돕는 기술영업 역량을 기를 수 있었습니다.

파손분석PBL

파손분석 프로젝트로 Formula SAE 차량에서 실제 주행 중 조기 파손된 하프 샤프트 사례를 분석했습니다. 단순 부품 고장이 아닌 설계 기준 실패가 안전 문제로 이어질 수 있다고 판단해, 파손 원인을 구조적으로 규명하는 것을 목표로 삼았습니다. 먼저 파손 위치를 실측하고 실제 주행 환경을 반영한 비틀림 하중 조건을 검토한 뒤, Inventor로 3D 모델링을 수행하고 Ansys를 활용해 응력 해석을 진행했습니다. 그 결과 스플라인 인과 샤프트 본체를 잇는 조인트 부위에 응력이 집중되며, 반복 비틀림 하중에 의한 동적 피로 파괴가 주 원인임을 확인했습니다.

이후 원인 규명에 그치지 않고 스플라인 형상을 개선하는 방향으로 설계안을 도출했습니다. 기존 모델에서 스플라인 잇 수를 단계적으로 증가시키고 필렛 기울기를 완화하며 해석을 반복했습니다. 그 결과, 응력 집중이 완화되는 하한 조건이 존재함을 확인할 수 있었고, 최대 응력은 기존 대비 약 14% 감소했습니다. 이러한 결과를 바탕으로 분석 내용을 직접 발표하며, 최적설계 관점에서 재설계한 모델이 실제 주행 조건에서 왜 더 안정적인 선택인지에 대해 수치와 해석 결과를 근거로 설명할 수 있었습니다. 그 과정에서 단순 성능 개선이 아니라 **안전성과 내구성 측면에서 설계 판단의 기준을 제시하며**, 저희 모델의 구조적 차별성을 명확히 설명할 수 있었고, 그 결과 과목 평가에서 우수한 성적을 거둘 수 있었습니다.

한화에어로스페이스 전동화 공모전 - 한양대학교 공과대학 학술제 THE CORNERSTONE

[숫자를 넘어 '왜'까지 설계한 집요함, 결국 성과를 만든다]

한화에어로스페이스 전동화 공모전에서 BNNS 기반 복합재를 활용한 배터리 열관리 아이디어를 제안하고 본선 발표를 맡았습니다. 냉각판 중심 구조가 '셀-셀 방향' 열경로 확보에 한계가 있다는 문제의식에서 출발해, 열폭주 메커니즘을 학습한 뒤 OVEN CHAMBER 조건을 재현하고 메쉬 의존도 평가를 거쳐 COMSOL 열폭주 시뮬레이션을 수행했습니다. 그 결과 열폭주 지연 시간이 약 17~30% 개선되는 경향을 확인했으나, **수치의 우수함을 왜 가능한지까지 충분히 설명하지 못한 점**이 한계로 남아 기대만큼의 평가로 이어지지 못했습니다. 이를 통해 좋은 아이디어란 새로움이 아니라, 기술의 의미를 끝까지 설명하는 과정임을 깨달았습니다.

이 배움은 공과대학 학술제에서 접근 방식을 바꾸는 계기가 되었습니다. 단순 성능 비교가 아닌 **평가 기준을 먼저 설계**했습니다. 전이 이전 층류 영역에서 OSF(오프셋 스트립 핀)의 압력강하와 열전달이 동시에 결정된다는 점에 주목해 기본형, 흠집형, 기울임형, 기울임-흠집형 네 가지 모델을 CFD로 비교했습니다. 형상 변화로 유로 단면이 달라질 경우 Re 비교가 왜곡될 수 있음을 고려해, 동일 펌프동력·동일 열유속 조건에서 성능을 평가할 수 있도록 AC-PEC 지표를 보정 유도해 적용했습니다.

그 결과 기울임-흠집 복합 형상은 $Re=470\sim850$ 구간에서 펌프 부하 최대 20% 감소, 열저항 약 5% 감소 경향을 보였습니다. 또한 WVDI와 항력 분해를 통해 후류 비균질성 완화가 압력저항 저감으로 이어진다는 원인을 설명할 수 있었습니다. 발표에서는 '지표-결과-원인-현장 적용'의 흐름으로 재설계 모델의 안정성과 효율성을 설득력 있게 전달했습니다. 그 결과 **설계 의도와 물리적 근거를 명확히 제시했다는 점에서 높은 평가를 받아 본선에서 은상을 수상할 수 있었습니다**. 숫자보다 설명의 근거를 먼저 세우는 이 관점은, 공모전의 아쉬움을 학술제 성과로 전환시킨 제 성장의 발판이 되었습니다.

-성장경험과 연결 가능

-경력 연결가능

한양대학교 기계공학부 학술 소모임 딥코 - 로봇팔 제작

동아리 팀원들과 로봇팔을 크게 설계하는 것을 목표로 방학 단기 프로젝트를 진행했습니다.

모델링 과정에서 3D 프린팅 장비의 스펙을 고려해 최대한 설계했지만, 조립하는 과정에서 문제가 발생했습니다. 베이스 내부의 서보모터 날개가 회전축, 링크, 모터 전체 무게를 감당하게 되며 과도한 응력이 발생한 것입니다. 초기에는 구조물의 크기를 줄여 부담을 낮추자는 의견도 있었지만, 이는 처음 설정한 목표를 포기하는 결정이었습니다.

저는 목표를 유지하면서도 문제를 해결할 수 있는 방법을 고민했고, 볼 베어링 구조에서 착안해 베이스와 회전축 사이에 쇠구슬을 삽입하는 아이디어를 제시했습니다. 이 구조는 쇠구슬이 하중을 분산시키고, 회전 시에는 마찰을 줄여 동작의 안정성까지 높이는 효과가 있었습니다. 이를 구현하기 위해 3mm 직경의 쇠구슬이 삽입될 수 있도록 베이스와 회전축 사이에 약 1.5mm의 간격을 확보하고, 쇠구슬이 안정적으로 고정되도록 베이스의 외벽과 내벽을 1.0mm 세운 구조로 재설계했습니다. 실제 조립 결과, 하중이 효과적으로 분산되며 서보모터 날개의 부담을 줄여 파손을 예방하고, 회전 또한 한층 더 안정적으로 이뤄낼 수 있었습니다.

목표를 포기하지 않고 아이디어로 문제를 해결했던 이 과정에서 깊은 성취감을 느꼈습니다. 귀사의 뛰어난 기술력은 끊임없이 도전하는 태도에서 비롯되었다고 생각합니다. 저 역시 문제의 본질을 잃지 않으면서도 유연한 사고 전환을 통해 한계를 돌파해가는 태도를 앞으로도 지켜나가겠습니다.

한국수력원자력 중앙연구원 비파괴기술그룹 인턴

○

재료생산가공실험2

배터리제작

열역학2

가솔린/디젤 사이클의 수치적 비교

테크노경영학

펌프형 화장 품 끝에 굳는 현상을 방지하기 위한 펌프형 덮개 개발